

F - Make it Palindrome 2

分值: 525 分

Problem Statement

You are given a positive integer N , a positive integer M , and an integer sequence $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ of length N . It is guaranteed that each element of A is between 0 and $M - 1$, inclusive.

给定正整数 N 、正整数 M ，以及长度为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 。保证 A 的每个元素都在 0 到 $M - 1$ （含两端）的范围内。

You can perform the following operation on the integer sequence A any number of times, possibly zero:

你可以对整数序列 A 执行任意次（可以是 0 次）如下操作：

- Choose a pair of integers (l, r) satisfying $1 \leq l \leq r \leq N$, and replace A_i with $(A_i + 1) \bmod M$ for each $i = l, l + 1, \dots, r$.
- 选择一对满足 $1 \leq l \leq r \leq N$ 的整数 (l, r) ，对每个 $i = l, l + 1, \dots, r$ ，将 A_i 替换为 $(A_i + 1) \bmod M$ 。

Find the minimum number of operations required to make A a palindrome.

求将 A 变为回文序列所需的最少操作次数。

Here, A is a palindrome if $A_i = A_{N+1-i}$ holds for $i = 1, 2, \dots, N$.

在这里，对于 $i = 1, 2, \dots, N$ ，当 $A_i = A_{N+1-i}$ 成立时，我们称 A 是回文的。

You are given T test cases; solve each of them.

共有 T 组测试数据，你需要解决每组数据。

Constraints

- $1 \leq T$

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
 - $1 \leq M \leq 10^9$
 - $0 \leq A_i < M$
 - The sum of N over all test cases is at most 2×10^5 .
 - All input values are integers.
 - $1 \leq T$
 - $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
 - $1 \leq M \leq 10^9$
 - $0 \leq A_i < M$
 - 所有测试数据的 N 之和不超过 2×10^5 。
 - 所有输入值均为整数。
-

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

T
case₁
case₂
⋮
case _{T}

Each test case is given in the following format:

每组测试数据按照以下格式给出：

N M
 A_1 A_2 $\dots$ A_N

Output

Output the answers for the test cases in order, separated by newlines.

按顺序输出每组测试数据的答案，答案之间用换行分隔。

Sample Input 1

```
3
4 5
0 3 1 2
1 20260418
454
7 12
3 1 4 1 5 9 2
```

Sample Output 1

```
3
0
5
```

Consider the first test case.

考虑第一组测试数据。

You can make A a palindrome in three operations as follows:

你可以通过如下三次操作将 A 变为回文序列：

- Choose $(l, r) = (2, 4)$. A becomes $(0, 4, 2, 3)$.
- Choose $(l, r) = (3, 4)$. A becomes $(0, 4, 3, 4)$.
- Choose $(l, r) = (3, 4)$. A becomes $(0, 4, 4, 0)$.
- 选择 $(l, r) = (2, 4)$, 此时 A 变为 $(0, 4, 2, 3)$ 。
- 选择 $(l, r) = (3, 4)$, 此时 A 变为 $(0, 4, 3, 4)$ 。
- 选择 $(l, r) = (3, 4)$, 此时 A 变为 $(0, 4, 4, 0)$ 。

It is impossible to make A a palindrome in fewer than three operations, so output 3.

无法用少于三次操作将 A 变为回文序列，因此输出 3。